UC-PARK-01 - Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Sinh viên (ACT-STU) | ParkingUI | ParkingService | AccessService | SEMHDataStore

1. Chọn Hub và xem thông tin chỗ đỗ

selectHubForParking(hubId)
getParkingAvailability(hubId)
getHubAndAvailableSpaces(hubId)
hub:MobilityHub, availableSpaces
parkingConditionsAndCount
displayParkingConditions()

2. Chọn phương tiện và xác nhận đặt chỗ

opt [AF-03: Sinh viên đổi Hub hoặc phương tiện]
changeHubOrVehicleSelection()
getParkingAvailability(hubId)
getHubAndAvailableSpaces(hubId)
hub:MobilityHub, availableSpaces
parkingConditionsAndCount
displayUpdatedSelection()

confirmParkingReservation(hubId, privateVehicleId)
createParkingReservation(studentId, hubId, privateVehicleId, requestId)
checkAccess(sessionId, studentId, privateVehicleId)
accessResult

alt [EF-04: Phiên hoặc quyền không hợp lệ]
prepareAccessDeniedResult()
[Quyền hợp lệ]

3. Kiểm tra tính khả dụng

findAvailableParkingSpace(hubId)
space:ParkingSpace, stateReliability

alt [EF-01: Trạng thái chỗ không đủ tin cậy]
prepareUnreliableStateResult()
[AF-01: Không còn chỗ Available]
prepareNoSpaceResult()
[Có chỗ Available phù hợp]

4. Giữ chỗ nhất quán

loop [AF-02: Thử lại khi cạnh tranh và còn chỗ khác]
reserveParkingSpaceAtomically(studentId, privateVehicleId, spaceId, requestId)

BR-PARK-01, BR-PARK-02:
- Kiểm tra chỗ Available
- Không có lượt đặt hiệu lực trùng
- Tạo ParkingReservation Confirmed
- Chuyển ParkingSpace sang Reserved
- Hạn giữ tối đa 20 phút

Nếu lỗi transaction:
rollback toàn bộ thay đổi.

reservationResult
opt [Chỗ vừa bị giữ bởi yêu cầu khác]
findAnotherAvailableParkingSpace(hubId)
nextSpace:ParkingSpace / noSpace

alt [AF-02 / AF-01: Không còn chỗ khác]
prepareNoSpaceResult()
[EF-02: Không thể cập nhật nhất quán]

Transaction đã rollback.
Không để lại lượt đặt Confirmed
hoặc chỗ Reserved đơn lẻ.

prepareTransactionErrorResult()
[Đặt chỗ thành công]
prepareConfirmationResult()

5. Trả kết quả và hiển thị xác nhận

reservationResult

alt [Đặt chỗ thành công]
alt [Hiển thị xác nhận bình thường]
displayParkingConfirmation(reservation)
[EF-03: Không tải được kết quả xác nhận]
getParkingReservationByRequest(requestId)
queryReservationByRequestId(requestId)
reservation:ParkingReservation
reservationLookupResult
displayParkingConfirmation(reservation)
[AF-01 / AF-02: Không còn chỗ]
displayNoSpaceNotice()
opt [Sinh viên chọn xem Hub thay thế]
ref
UC-HUB-03 - Xem Hub thay thế
[EF-01: Dữ liệu chưa đủ tin cậy]
displayDataNotReadyAndRetry()
[EF-02: Giao dịch thất bại]
displaySystemErrorAndRetry()
[EF-04: Truy cập không hợp lệ]
displayAccessError()

6. Hết hạn tự động trước khi check-in

opt [AF-04: ParkingReservation Confirmed đã quá hạn]

Xử lý độc lập theo NIFR-PARK-01.
Chỉ hết hạn nếu chưa CheckedIn.

handleParkingReservationExpiration(reservationId)
expireParkingReservationAtomically(reservationId)

Kiểm tra Confirmed và expiresAt.
ParkingReservation -> Expired.
Hủy giữ chỗ; chỉ Available nếu trống, an toàn,
đủ dữ liệu và không có ràng buộc khác (BR-PARK-02).
Giữ OutOfService khi lỗi; chưa rõ thì chờ xác minh.
Thực hiện nhất quán.

expirationResult
opt [Đã chuyển sang Expired]
notifyParkingExpired(reservationId)
displayExpirationNotice()